

Solemne 2 - DCEX0007 Álgebra

Profesora a cargo: Carol Asencio

Instrucciones Generales

Para esta evaluación, deberán elaborar un informe escrito que contenga la resolución detallada de las dos situaciones problema expuestas más abajo. Consideren las siguientes directrices formales para su entrega:

- **Modalidad de trabajo:** Grupos de 4 o 5 personas.
- **Fecha límite de entrega:** Lunes 18 de mayo.
- **Medio de entrega:** El informe debe ser subido a la plataforma Blackboard, específicamente en la carpeta que se habilitará para este propósito.
- **Estructura del informe:** El documento final debe incluir, de manera obligatoria, una **introducción** y una **conclusión pertinente** acorde al trabajo realizado.
 - **Consideraciones para la Introducción:** Debe presentar brevemente el objetivo del informe, contextualizar el problema del análisis climático (CAMELS-CL) y la optimización del brazo robótico, e indicar de manera general qué herramientas tecnológicas y matemáticas se utilizarán para abordar ambos desafíos.
 - **Consideraciones para la Conclusión:** Debe sintetizar los hallazgos principales de ambas situaciones, reflexionar sobre la viabilidad de los resultados (por ejemplo, limitaciones geográficas climáticas o restricciones de movimiento en el brazo robótico), y evaluar críticamente el papel de las herramientas tecnológicas y/o de Inteligencia Artificial utilizadas en la resolución del problema.
- **Evidencia:** La evidencia de procedimientos computacionales o el uso de herramientas (como Excel, GeoGebra, Python o IA generativa) debe ir adjunta en imágenes o capturas de pantalla, tal como se indica en cada situación.

IMPORTANTE: Cualquier situación de copia o **plagio será evaluada con nota 1.0**. Todo desarrollo debe ser de autoría del grupo y basarse estrictamente en el procesamiento de los datos asignados y cálculos propios.

Situación 1: Análisis de Datos Climáticos en Chile (CAMELS-CL)

El cambio climático no es solo un concepto teórico; es un fenómeno que ya transforma la hidrología y el clima del territorio. Para esta actividad, deberán utilizar datos reales extraídos de la plataforma CAMELS-CL (<https://camels.cr2.cl/>). No se aceptarán valores teóricos ni supuestos sin fundamento.

Apoyo audiovisual: En este video encuentran un tutorial sobre cómo descargar los archivos y el paso inicial para ordenar los datos: <https://www.youtube.com/watch?v=rdSEedj7zRc>

Extracción y Clasificación

Seleccionen 3 estaciones meteorológicas situadas en distintas zonas de Chile (Norte, Centro y Sur). Utilicen el periodo de los 5 años más actuales coincidentes. Para cada estación, clasifique los días del quinquenio usando los siguientes conjuntos:

- **Conjunto A:** días con temperatura máxima $T > 30^{\circ}\text{C}$.
- **Conjunto B:** días con temperatura mínima $T < 10^{\circ}\text{C}$.
- **Conjunto C:** días con temperatura promedio entre 18°C y 22°C , inclusive.

Tablas a completar en el informe

1. Registro del procedimiento utilizado

Cálculo solicitado	Fórmula, función o código utilizado	Herramienta usada
Contar días con temperatura máxima $T > 30^{\circ}\text{C}$		
Contar días con temperatura mínima $T < 10^{\circ}\text{C}$		
Calcular la temperatura promedio diaria		
Contar días con $18^{\circ}\text{C} \leq T_{prom} \leq 22^{\circ}\text{C}$		

2. Cardinalidades obtenidas

Estación	Zona	A	B	C	$A \cap B$	$A \cap C$	$B \cap C$	$A \cap B \cap C$
	Norte							
	Centro							
	Sur							

3. Interpretación de conjuntos e intersecciones

Expresión	Interpretación en el contexto climático
$A \cap B$	
$A \cap C$	
$B \cap C$	
$A \cap B \cap C$	

4. Análisis crítico de datos climáticos

Pregunta	Respuesta
A) Comparación. ¿Qué zona geográfica presenta la mayor cantidad de días en la intersección $A \cap B$? Explique usando la ubicación y características de la estación.	
B) Refutación de modelos. Si un modelo predictivo afirma que “en ninguna estación de la zona sur existen días con temperaturas superiores a 30°C ”, use su evidencia para confirmar o desmentir la premisa con datos exactos.	

Situación 2: Optimización cinemática de un brazo robótico

En el área de la robótica industrial, la cinemática inversa permite determinar los ángulos que deben adoptar las articulaciones de un robot para que su extremo alcance una posición específica. Ustedes forman parte del equipo de diseño de un prototipo de brazo robótico articulado compuesto por dos segmentos rígidos: un brazo de 80 cm y un antebrazo de 70 cm. La base está en el origen $(0, 0)$ y el robot opera en el semiplano superior. Un sensor detecta un objeto en $P(60, 90)$, medido en centímetros.

Actividad principal de Diseño Visual: Realice un dibujo en el plano cartesiano. Debe incluir: los ejes x e y , la base del robot en $(0, 0)$, el punto objetivo $P(60, 90)$, un primer segmento de 80 cm desde la base hasta el codo y un segundo segmento de 70 cm desde el codo hasta P . Marque el ángulo de elevación α del primer segmento respecto del eje horizontal y el ángulo interno del codo β . El dibujo debe permitir identificar el triángulo formado por la base, el codo y el punto P .

Tablas a completar en el informe

1. Análisis geométrico manual

Tarea	Desarrollo y resultado
Calcule la distancia euclidiana desde la base hasta P .	
Utilizando la Ley del Coseno, determine el ángulo interno del codo β necesario para que el extremo del segundo eslabón coincida con P .	
Utilizando Ley del Seno o razones trigonométricas, determine el ángulo de elevación α del primer eslabón respecto al eje horizontal.	

2. Modelamiento digital

Solicitud	Evidencia
Construya un modelo en Excel, GeoGebra o Python donde los eslabones sean segmentos de longitud fija. Represente P y verifique si los ángulos calculados permiten alcanzar el objetivo. Indique enlace, archivo/recurso, anexo o código entregado:	

3. Reflexión crítica

Pregunta	Respuesta
¿Existen dos configuraciones posibles del codo para alcanzar el mismo punto? Justifique usando propiedades de triángulos.	
Si el objeto se desplazara a $(20, 160)$, ¿podría el brazo alcanzarlo? Demuéstrelo mediante la desigualdad triangular.	

Uso de Herramientas y Reflexión

1. Registro de herramientas utilizadas

Herramienta	¿La utilizó? (Sí/No)	¿En qué parte? (Datos climáticos / Trigonometría / Ambos)
Excel		
GeoGebra		
Python		
Calculadora científica		
IA generativa		
Otra:		

2. Justificación y reflexión sobre herramientas

Pregunta	Respuesta
a) ¿Para qué utilizó cada herramienta marcada como “Sí”?	
b) ¿Por qué las herramientas seleccionadas fueron adecuadas para las tareas realizadas?	
c) ¿Qué herramienta le resultó más útil para el análisis de datos climáticos y por qué?	
d) ¿Qué herramienta le resultó más útil para el modelamiento geométrico/trigonométrico y por qué?	
e) ¿Existió alguna herramienta que intentó utilizar pero no resultó adecuada? Explique.	

3. Uso de Inteligencia Artificial

Complete solo si utilizó IA generativa durante la evaluación.

Pregunta	Respuesta
a) ¿Qué plataforma(s) utilizó? (Marque o escriba: ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude u otra)	
b) ¿Qué tipo de ayuda solicitó? (Ejemplos: comprensión conceptual, generación de fórmulas, apoyo en Excel, generación de código, depuración, interpretación gráfica, validación matemática o redacción)	
c) Indique un resultado útil generado por IA.	
d) Indique un error o limitación detectada en la respuesta de IA.	
e) Indique una verificación manual que debió realizar.	